ZADANIE 3

Ebuliometria i kriometria

Ebuliometria i kriometria to metody wyznaczania masy cząsteczkowej nielotnej substancji na podstawie pomiaru odpowiednio temperatur wrzenia oraz krzepnięcia jej roztworów. Zależność pomiędzy temperaturą wrzenia czystego rozpuszczalnika (T^0) oraz roztworu (T^*), który powstał poprzez rozpuszczenie n_A moli substancji A w m_B kilogramów rozpuszczalnika B, przyjmuje postać:

$$T^* - T^0 = K_\mathrm{e} \frac{n_\mathrm{A}}{m_\mathrm{B}} \qquad (1)$$

gdzie K_e to stała ebulioskopowa. Stałą K_e można powiązać z entalpią parowania czystego rozpuszczalnika B, ΔH_{par}, jeżeli spełnione są warunki: (*i*) ciśnienie cząstkowe rozpuszczalnika p^* jest równe ciśnieniu pary nasyconej czystego rozpuszczalnika pomnożonemu przez ułamek molowy rozpuszczalnika w roztworze (prawo Raoulta):

$$p_B^* = x_\mathrm{B} \cdot p_B^0 \qquad (2)$$

gdzie x_B to ułamek molowy rozpuszczalnika *B* w roztworze, oraz (*ii*) można zastosowywać przybliżone równanie Clausiusa-Clapeyrona:

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{p}{T^2} \frac{\Delta H_\mathrm{par}}{R} \qquad (3)$$

gdzie R = 8,31 J K^{-1}mol^{-1} to stała gazowa.

W przypadku kriometrii, wyrażenie na stałą K_k ma tę samą postać co w przypadku ebuliometrii, z tym, że entalpię parowania należy zastąpić entalpią krzepnięcia roztworu. Stałe ebulioskopowe opisują wzrost temperatury wrzenia, a stałe krioskopowe obniżenie temperatury krzepnięcia (topnienia).

Polecenia:

a. *(4 m.)* Korzystając z prawa Raoulta i przybliżonego równania Clausiusa-Clapeyrona wyprowadź wyrażenie na stałą ebulioskopową (K_e) oraz krioskopową (K_k). Przyjmij, że roztwór jest rozcieńczony tj. $\frac{n_\mathrm{A}}{n_\mathrm{B}} \ll 1$.

b. *(6 m.)* Na podstawie danych z Tabeli 1 oblicz temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów otrzymanych przez rozpuszczenie 1 g chlorku sodu w 100 g 1) wody, 2) kwasu mrówkowego oraz 3) metanolu. Przyjmij, że chlorek sodu ulega pełnej dysocjacji. Wynik podaj w stopniach Celsjusza.

Tabela 1. Temperatury przemian fazowych pod ciśnieniem 1 atm oraz stałe ebulioskopowe (K_e) i krioskopowe (K_k) wody, kwasu mrówkowego i metanolu.

	Rozpuszczalnik	Temperatura wrzenia (°C)	Temperatura topnienia (°C)	K_e (K kg/mol)	K_k (K kg/mol)
1.	woda	100,0	0,0	0,51	1,86
2.	kwas mrówkowy	100,8	8,4	2,31	2,39
3.	metanol	64,7	−97,6	0,79	2,56

c. *(1 m.)* Dlaczego stała krioskopowa jest zazwyczaj większa niż stała ebulioskopowa? W odpowiedzi wykorzystaj wnioski wyciągnięte z analizy danych z Tabeli 2.

Tabela 2. Entalpie przemian fazowych wody, kwasu mrówkowego i metanolu.

	Rozpuszczalnik	Entalpia parowania (kJ/mol)	Entalpia topnienia (kJ/mol)
1.	woda	40,7	6,0
2.	kwas mrówkowy	23,1	12,7
3.	metanol	38,3	3,2

d. *(2 m.)* Podziałka termometru wyskalowana jest co 0,1°C. Jaką najmniejszą ilość substancji (w gramach) należy rozpuścić w 100 g wody, aby móc rozróżnić NaBr od NaI za pomocą metody ebuliometrycznej oraz kriometrycznej? Przyjmij, że bromek i jodek sodu ulegają pełnej dysocjacji.

e. *(1 m.)* Czy za pomocą metody kriometrycznej można rozróżnić $Na^{35}Cl$ od $Na^{37}Cl$ używając termometru, którego dokładność wynosi 0,1°C? Przyjmij, że 36 g NaCl rozpuszcza się w 100 g wody w temperaturze 20 °C.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 3

a. Rozważmy stałą ebulioskopową. Równanie Clausiusa-Clapeyrona dla czystego rozpuszczalnika w temperaturze wrzenia T_w^0 pod ciśnieniem atmosferycznym p_{atm} przyjmuje postać:

$$\frac{dp}{dT} = \frac{p_{atm}}{\left(T_w^0\right)^2}\frac{\Delta H_{par}}{R} \qquad (1r)$$

Jeżeli zmiany temperatury wrzenia po dodaniu substancji rozpuszczonej są niewielkie to lewą stronę równania (1r) można zapisać jako

$$\frac{\Delta p}{\Delta T} = \frac{p^* - p_{atm}}{T_w^0 - T_w^*} \qquad (2r)$$

gdzie p^* to ciśnienie cząstkowe rozpuszczalnika nad roztworem nielotnej substancji A, a $p_{\mathrm{atm}}=p_{\mathrm{B}}{}^0$ w T_{w} czystego rozpuszczalnika B. Korzystając z prawa Raoulta,

$$p^* = (1 - x_A)p_{atm} \qquad (3r)$$

gdzie x_A to ułamek molowy substancji rozpuszczonej w roztworze, otrzymujemy:

$$T_w^* - T_w^0 = \frac{\mathrm{R}\,(T_w^0)^2}{\Delta H_{par}}x_{\mathrm{A}} \qquad (4r)$$

Ze względu na to, że roztwór jest rozcieńczony:

$$x_{\mathrm{A}} = \frac{n_{\mathrm{A}}}{n_{\mathrm{A}}+n_{\mathrm{B}}} \approx \frac{n_{\mathrm{A}}}{m_{\mathrm{B}}}M_{\mathrm{B}}. \qquad (5r)$$

Porównując równanie (1) z równaniami (4r) i (5r) otrzymujemy ostatecznie, że stała ebulioskopowa wynosi

$$K_{\mathrm{e}} = \frac{R\,(T_{\mathrm{w}}^0)^2}{\Delta H_{\mathrm{par}}}M_{\mathrm{B}}. \qquad (6r)$$

Wzór na stałą krioskopową, wyprowadzony w analogiczny sposób jak dla stałej ebulioskopowej, wynosi

$$K_{\mathrm{k}} = \frac{\mathrm{R}\,\left(T_k^0\right)^2}{\Delta H_{\mathrm{top}}}M_{\mathrm{B}} \qquad (7r)$$

gdzie T_{k}^0 to temperatura krzepnięcia czystego rozpuszczalnika, ΔH_{top} to entalpia krzepnięcia.

b. Temperatury wrzenia i krzepnięcia roztworów chlorku sodu podano w Tabeli 1r.
Tabela 1r. Temperatury wrzenia (T_w*) i krzepnięcia (T_k*) 1 % roztworów chlorku sodu w wodzie, kwasie mrówkowym i metanolu.

	Rozpuszczalnik	T_w* (°C)	T_k* (°C)
1.	woda	100,2	−0,6
2.	kwas mrówkowy	101,6	7,6
3.	metanol	65,0	−98,5

Przykładowe obliczenia (temperatura wrzenia 1 % roztworów chlorku sodu w wodzie)

$$\frac{n_{NaCl}}{m_{H2O}} = \frac{1\text{g}}{58.4\ \text{g/mol}}\frac{1}{0.1\ \text{kg}} = 0{,}17\ \text{mol/kg}$$

$$T_w{*} = T_w + K_e\left(\frac{n_{Na^+}}{m_{H2O}} + \frac{n_{Cl^-}}{m_{H2O}}\right) = 100{,}0\ °\text{C} + (0{,}51\ °\text{C kg/mol}) \cdot 2 \cdot 0{,}17\ \text{mol/kg} = 100{,}2\ °\text{C}$$

c. Stała krioskopowa jest zazwyczaj większa niż stała ebulioskopowa ponieważ entalpia parowania jest zazwyczaj większa niż entalpia topnienia.

d. Dla m gramów substancji rozpuszczonej w 1 kg wody różnice zmian temperatury wrzenia (krzepnięcia) są większe niż ΔT, jeżeli

$$m > \frac{\Delta T}{K}\left(\frac{1}{M_{\text{NaI}}} - \frac{1}{M_{\text{NaBr}}}\right)^{-1}. \qquad (8\text{r})$$

Podstawiając dane liczbowe otrzymujemy, że należy rozpuścić przynajmniej 3,2 g (0,9 g) soli w 100 g wody.

e. W przypadku izotopów chloru-35 i chloru-37 w chlorku sodu potrzeba użyć przynajmniej 4,7 g soli w 100 g wody, więc rozróżnienie próbek byłoby możliwe, jednak rzeczywisty wynik może różnić się ze względu na odchylenia od prawa Raoulta związane z tym, że roztwór o stężeniu prawie 5 % przestaje być roztworem bardzo rozcieńczonym.

Punktacja

a. Za poprawnie zapisanie równania Clausiusa-Clapeyrona dla rozważnego przypadku. Za poprawnie zapisanie prawa Raoulta. Za poprawne wyrażenie na stałą ebulioskopową. Za podanie poprawnego wzoru na stałą krioskopową.	1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m. 1 – 0 m.
b. Za każdą poprawnie obliczoną temperaturę.	6×(1 – 0) m.
c. Za poprawne uzasadnienie.	1 – 0 m.
d. Za poprawne obliczenie masy soli.	2×(1 – 0) m.
e. Za poprawną odpowiedź.	1 – 0 m.
RAZEM	**14 m.**